TD Suites et séries numériques

10 septembre 2025

1 Suites

Exercice 1 : Valeurs d'adhérences et suite qui tend vers l'infini en ralentissant

Soit (u_n) une suite de réels tendant vers $+\infty$ telle que

$$\lim_{n\to+\infty}(u_{n+1}-u_n)=0$$

Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(u_n-\lfloor u_n\rfloor)_{n\in\mathbb{N}}$ est le segment $[0,1]$. En déduire l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(\exp(2i\pi u_n))_{n\in\mathbb{N}}$.

Démonstration. Commencer par faire un dessin ! Puisque la différence tend vers 0, la suite va aller de plus en plus doucement, mais elle doit continuer à avancer pour tendre vers $+\infty$. Donc sa partie fractionnaire va toujours repasser à ε près d'un élément du segment. Cela se formalise correctement mais c'est plus clair avec les mains. On en déduit, en écrivant

$$\exp(2i\pi u_n)=\exp(2i\pi(u_n-\lfloor u_n\rfloor))$$

que l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(\exp(2i\pi u_n))_{n\in\mathbb{N}}$ est $\mathbb{U}$ tout entier. □

Application. Cela montre par exemple que $\cos(\ln(n))$ n'admet pas de limite en $+\infty$, ce qui peut servir dans des déterminations de natures de séries.

Exercice 2 : Suites de Cauchy

Montrer qu'une suite réelle converge si, et seulement si, elle est de Cauchy.

Démonstration. Le sens direct est immédiat en utilisant la définition de la limite et l'inégalité triangulaire. Pour le sens réciproque, on montre d'abord qu'une suite de Cauchy est bornée, puis qu'elle admet au plus une valeur d'adhérence. □

Exercice 3 : Une limite

Déterminer la limite quand n tend vers $+\infty$ de

$$S_n=\sum_{k=0}^{n}\sin\left(\frac{k}{n}\right)\sin\left(\left(\frac{k}{n^2}\right)\right)$$

Démonstration. Cette limite vaut

$$\int_0^1 x\sin(x)\ dx$$

En effet, il suffit de se ramener à

$$T_n = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n}\frac{k}{n}\sin\left(\frac{k}{n}\right)$$

et d'utiliser le théorème sur les sommes de Riemann. Pour prouver qu'on peut s'y ramener légitimement, majorer l'erreur commise en remplaçant $\sin\left(\frac{k}{n^2}\right)$ par $\frac{k}{n^2}$. □

Exercice 4 : $\Delta\star$ Lemme de Fekete

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sous-additive, *ie* telle que $\forall(p,q)\in\mathbb{N}^2,\ u_{p+q}\leqslant u_p+u_q$. Alors on a :

$$\frac{u_n}{n}\xrightarrow[n\to+\infty]{} l \quad \text{où} \quad l=\inf_{n\in\mathbb{N}^*}\frac{u_n}{n}\in\mathbb{R}\cup\{-\infty\}$$

Démonstration. On traite séparément plusieurs cas :

- si $l=0$, on passe par les ε en prenant n_0 tel que u_{n_0}/n_0 soit ε proche de l. On effectue alors une division euclidienne de n par n_0 et on majore par sous-additivité et une inégalité de partie entière.
- si $l\in\mathbb{R}$, on se ramène au cas précédent en posant $v_n=u_n-ln$ qui est tout aussi sous-additive.
- si $l=-\infty$, on utilise la même idée que dans le premier cas, mais il faut faire un peu plus attention car l'inégalité de partie entière s'inverse puisque la suite est à valeurs négatives APCR.

□

Application. Sert pas mal dans des exercices assez complexes de probabilités où on demande une limite de $\mathbb{P}(X=n)^{1/n}$ par exemple : en effet, si on peut passer au ln, il y a des chances que la nouvelle suite soit sous-additive.

Exercice 5 : $\Delta\star$ Formule d'inversion de Pascal

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites. Montrer la formule d'inversion de Pascal :

$$\forall p\in\mathbb{N},\ u_p=\sum_{k=0}^{p}\binom{p}{k}v_k \iff \forall p\in\mathbb{N},\ v_p=(-1)^p\sum_{k=0}^{p}(-1)^k\binom{p}{k}u_k$$

Démonstration. On peut le faire :

- à la main, en remarquant que

$$\forall i\in[\![0,n]\!],\ \sum_{k=i}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}\binom{k}{i}=\binom{n}{i}0^{n-i}$$

  en calculant le coefficient en x^{n-i} dans le DSE $\exp(x)\exp(-x)=1$ ou bien en se ramenant à un binôme. Ensuite, intervertir les sommes et utiliser ce lemme pour prouver le résultat ;

- matriciellement ,en écrivant matriciellement la relation supposée, puis en inversant la matrice pour obtenir la relation voulue. Pour inverser la matrice, on remarquera que $X = X - 1 + 1$ et on utilisera le binôme de Newton (comme d'habitude pour une matrice dont les coefficients sont des coefficients binomiaux) ;
- par récurrence sur n ;
- avec des polynômes, ce qui ressemble à un mélange des deux premiers points.

□

2 Comparaison et convergence

Exercice 6 : Nature d'une série en fonction d'un paramètre réel

Nature de la série de terme général $\exp\left(\cosh\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) - a\sqrt{\frac{n-1}{n+1}}$

Démonstration. Si $a \neq e$, on a divergence grossière. Dans le cas où $a = e$, un DL donne un équivalent en

$$\frac{3e}{2n}$$

donc la série diverge par comparaison avec la série harmonique. □

3 Séries à termes généraux positifs

Exercice 7 : Suites réelles décroissantes sommables

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle décroissante dont la série de terme général converge. Alors :

$$a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Démonstration. En effet, on travaille sur une tranche de Cauchy de taille n et on utilise la décroissance de la suite. Cela donne le résultat pour $(2nu_{2n})$. On l'obtient alors facilement en majorant pour $((2n+1)u_{2n+1})$, et cela permet de conclure. □

Exercice 8 : Δ Condensation

1. Soit (u_n) une suite décroissante de réels positifs. Montrer que la série $\sum u_n$ converge si, et seulement si, la série $\sum 2^n u_{2^n}$ converge.
2. Retrouver la nature de :
   (a) $\sum \frac{1}{n^a}$ en fonction de $a \in \mathbb{R}_+^*$;
   (b) $\sum \frac{1}{n^a \ln^b(n)}$ en fonction de $(a, b) \in \mathbb{R}_+^*$

Démonstration. 1. Cela se fait bien. Prendre des tranches de tailles 2^n.

2. Appliquer le critère précédent permet de retrouver le comportement des séries de Riemann et de Bertrand très facilement.

□

Exercice 9 : Mieux que Stirling !

On fixe un réel positif x. Donner un équivalent de

$$P_n = \prod_{k=1}^{n} (x + k^2)$$

(on ne déterminera pas la constante multiplicative).

Démonstration. Diviser P_n par $(n!)^2$ puis passer au ln et le terme général de la série obtenu est équivalent à un $\dfrac{x}{k^2}$ donc la série converge. L'équivalent est donc

$$e^C (n!)^2$$

où C est la somme de la série convergente des $\ln\left(1 + \frac{x}{k^2}\right)$. □

Exercice 10 : Puissances de inverses des nombres premiers

On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Donner une condition nécessaire et suffisante sur $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ pour que

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{p^\alpha}$$

soit une série convergente.

Démonstration. La CNS est $\alpha > 1$. Pour montrer que cela est suffisant, majorer par une série de Riemann convergente. Ensuite, si $\alpha = 1$, utiliser le fait que

$$\frac{1}{p} \sim -\ln\left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

De la sorte, développer le produit

$$\prod_{p \leqslant m} \frac{1}{1 - \frac{1}{p}}$$

pour le minorer par la série harmonique et conclure à une divergence en prenant le ln. Lorsque $\alpha < 1$, utiliser le fait que

$$\frac{1}{p^\alpha} \geqslant \frac{1}{p}$$

□

Exercice 11 : Injection de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$

Soit $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ une fonction injective. Déterminer la nature de la série

$$\sum_{n \geqslant 1} \frac{f(n)}{n^2}$$

Démonstration. Cette série est divergente. On peut utiliser une inégalité de réordonnement pour minorer par le cas où f est l'identité. Sinon, utiliser un principe des tiroirs pour minorer f à partir d'un certain rang. $\square$

4 Séries à termes généraux quelconques

Exercice 12 : Produit de Cauchy et Cesàro

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites complexes et soit (a,b) $\mathbb{C}^2$ tels que $a_n \underset{n\longrightarrow+\infty}{\longrightarrow} a$ et $b_n \underset{n\longrightarrow+\infty}{\longrightarrow} b$. On pose

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

Montrer que $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} ab$

Démonstration. Adapter la preuve de Cesàro vue en cours (oui, les ε sont de sortie...). Cette fois, il faut couper aux deux extrémités de la somme, on ne pourra contrôler que le milieu. $\square$

Exercice 13 : Cesàro binomial

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite complexe convergente complexe de limite l. Montrer que

$$\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k \xrightarrow[n\to+\infty]{} l$$

On pourra commencer par le cas où $l = 0$.

Démonstration. Adapter la preuve vue en classe de Cesàro vue en classe. Dans un premier temps, supposons que $l = 0$. Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse, il existe un rang $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ n \geqslant n_1 \Longrightarrow |a_n| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$$

Fixons un tel rang. Aussi, il existe un rang $n_2 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ n \geqslant n_2 \Longrightarrow \left|\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n_1}\binom{n}{k}a_k\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$$

puisqu'on a une somme d'un nombre fini de termes qui sont tous dominés par n^{n_1}, donc ces termes sont tous négligeables devant 2^n. Fixons un tel rang. Ensuite, posons $n_0 = \max(n_1, n_2)$.

Soit $n \geqslant n_0$. On a alors :

$$\begin{aligned}
\left|\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k\right| &\leqslant \left|\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n_1}\binom{n}{k}a_k\right| + \frac{1}{2^n}\sum_{k=n_1+1}^{n}\binom{n}{k}|a_k| \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2^n}\sum_{k=n_1+1}^{n}\binom{n}{k}\frac{\varepsilon}{2} \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{\varepsilon}{2} \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\
&\leqslant \varepsilon
\end{aligned}$$

On a bien le résultat souhaité.

Désormais, ne nous restreignons plus au cas $l = 0$. Il suffit alors d'appliquer le résultat qui précède à la suite $(a_n - l)_{n\in\mathbb{N}}$ qui tend bien vers 0. Une simple somme de limites permet alors de conclure. □

Exercice 14 : ⋆ Une hypothèse logarithmique

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On suppose que f'/f est définie au voisinage de $+\infty$ et tend vers une limite non nulle λ. Déterminer la nature de la série $\sum f(n)$.

Démonstration. Immédiatement penser à une dérivée de $\ln \circ |f|$. Utiliser une intégrale pour obtenir le comportement de $\ln \circ |f|$ et remonter à la série de terme général $f(n)$. □

Exercice 15 : Une nature de série

Nature de la série de terme général $u_n = \sin(\pi\sqrt{n^2 + 5n + 3})$

Démonstration. Faire un développement asymptotique du terme général. □

Exercice 16 : Une deuxième nature de série

Nature de la série de terme général $u_n(-1)^n \dfrac{\cos(\sqrt{n})}{n}$

Démonstration. Poser $v_n = (-1)^n \dfrac{e^{i\sqrt{n}}}{n}$. Montrer que la série de terme général $v_{2n} + v_{2n+1}$ converge en faisant un développement asymptotique. Cela donne le fait que les sommes partielles impaires convergent. Mais comme le terme général tend vers 0, les sommes partielles paires convergent vers la même limite donc OK. □

Exercice 17 : Une troisième nature de série

Nature de la série de terme général $u_n = \dfrac{(-1)^{\lfloor \ln(n) \rfloor}}{n}$

Démonstration. Regrouper par paquets pour se débarrasser de la partie entière. □

Exercice 18 : Une quatrième nature de série

Nature des séries de termes général $\sin(\pi e n!)/n$ et $\sin(\pi e n!)$.

Démonstration. Les deux sont convergentes. Utiliser la stratégie habituelle en écrivant e comme la somme de la série des inverses des factorielles pour obtenir le terme général comme un $(-1)^{A_n}\sin(C_n)$. Dans le premier cas, le critère de Riemann suffit à conclure, mais dans le deuxième cas, il faut travailler un peu plus pour se ramener au critère des séries alternées. □

Exercice 19 : $\Delta\star$ Utilisation des stratégies intégrales

Nature des séries de terme général :

$$u_n = \frac{\cos(n\pi/3)}{\sqrt{n}} \quad ; \quad v_n = \frac{\cos(\ln(n))}{n} \quad \text{et} \quad \frac{\sin(\sqrt{n})}{n}$$

Démonstration.

- Pour la première, utiliser la stratégie de l'IPP pour trouver la bonne suite annexe à considérer : en l'occurrence, c'est $\dfrac{\sin(n\pi/2 - \pi/6)}{\sqrt{n}}$ puis faire un DL de la suite télescopique associée. On obtient finalement une convergence.
- Pour la deuxième, utiliser la stratégie de la primitive pour poser la bonne suite annexe qui est $\sin(\ln(n))$. On obtient finalement une divergence.
- Enfin, soit on reconnaît la partie imaginaire de l'exemple du cours (qui se fait avec une IPP), soit on fait l'IPP soi-même et on considère la suite annexe de terme général $\dfrac{\cos(\sqrt{n})}{\sqrt{n}}$ dont on fait un DA de la série télescopique associée. On trouve finalement une convergence.

□

Exercice 20 : $\Delta\star$ Utilisation de développements asymptotiques

Nature des séries de terme général :

$$u_n = \frac{\sin(n)}{n + (-1)^n} \quad \text{et} \quad v_n = \sin\left(\frac{\sin(n)}{\sqrt[3]{n}}\right)$$

Démonstration. Pour la première, faire un développement asymptotique puis utiliser la stratégie de l'IPP. On trouve une convergence. Pour la deuxième, faire un développement asymptotique puis faire une stratégie de l'IPP, linéariser $\sin^3$ puis refaire une stratégie de l'IPP. On trouve une convergence. □

Exercice 21 : $\star$ Une dernière fois des intégrales

Nature de la série de terme général

$$u_n = \frac{e^{i\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}$$

Démonstration. Utiliser une primitive pour trouver la suite annexe $v_n = e^{i\sqrt{n}}$. Faire un développement asymptotique de $v_{n+1} - v_n$ pour tomber sur u_n, $e^{i\sqrt{n}}/n$ et un grand O de $n^{-3/2}$. Comme dans le cours, la série de terme général $e^{i\sqrt{n}}/n$, en faisant une intégration par parties pour obtenir la bonne suite annexe, converge. Or, (v_n) n'admet pas de limite (classique car la racine tend vers l'infini mais la différence de deux termes consécutifs tend vers 0). Par conséquent, comme la série des u_n possède la même nature que celle des $v_{n+1} - v_n$, la série de terme général u_n diverge. $\square$

Exercice 22 : $\star\star$ Une caractérisation des fonctions localement linéaires

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On suppose que pour tout série réelle convergente $\sum u_n$, la série $\sum f(u_n)$ converge.

1. Montrer que $f(0) = 0$ et que f est continue en 0.
2. Montrer que f est impaire au voisinage de 0.
3. On veut montrer qu'il existe un intervalle ouvert $\mathcal{V}$ contenant 0 tel que

$$\forall (x, y) \in \mathcal{V}^2,\ x + y \in \mathcal{V} \implies f(x + y) = f(x) + f(y)$$

   En supposant ce résultat faux, montrer qu'il existe des suites (x_n) et (y_n) de limites nulles telle que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ f(x_n + y_n) - f(x_n) - f(y_n) > 0$$

   et en déduire une contradiction en construisant une série dont les termes sont à choisir parmi les suites $(x_n + y_n)$, (x_n) et (y_n).
4. Montrer qu'il existe un intervalle ouvert contenant 0 et $\lambda \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in \mathcal{V},\ f(x) = \lambda x$$

   .

Démonstration.

1. $\sum 0$ converge donc $\sum f(0)$ aussi donc $f(0) = 0$. Ensuite, on raisonne par l'absurde en construisant une suite (x_n) qui est un grand O de 2^{-n} telle qu'il existe $\varepsilon > 0$ pour lequel $\forall n \in \mathbb{N},\ |f(x_n)| \geqslant \varepsilon$. On obtient alors la continuité en 0.
2. On raisonne par l'absurde en prenant à chaque fois $x_n \in \left[-\frac{1}{2^n}, \frac{1}{2^n}\right]$ tel que $f(-x_n) \neq f(x_n)$. Puis on construit une suite avec n_0 fois x_0 puis n_0 fois $-x_0$, etc. où $n_k|f(-x_k) + f(x_k)| \geqslant 1$. Une série de terme général cette suite converge, mais la série des images diverge par construction.
3. On construit la suite comme suggéré par l'énoncé, avec comme précédemment des valeurs plus petites que 2^{-n} en valeur absolue. On prend alors n_0 fois $x_0 + y_0$, puis n_0 fois $-x_0$ puis n_0 fois $-y_0$, etc. avec les n_k comme précédemment. On conclut de même à une absurdité.

4. C'est un exercice classique mais il faut ici faire attention au domaine de validité des résultats précédents. Cela ne change pas la méthode à appliquer et le résultat.

□

Exercice 23 : ⋆⋆⋆ Théorème de Riemann

Soit $\sum a_n$ une série réelle semi-convergente. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe σ une permutation de $\mathbb{N}$ telle que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_{\sigma(n)} = x$$

Démonstration. Cet exercice est redoutable. Il me semble que l'idée est de prouver dans un premier temps qu'il y a nécessairement une infinité de termes strictement négatifs et une infinité de termes strictement positifs. Ensuite, pour $x \in \mathbb{R}$, on construit notre bijection de la façon suivante :

- tant que la somme partielle est inférieure à x, on pioche dans les termes strictement positifs et on prend ce terme comme étant le suivant pour notre bijection ;
- si la somme partielle dépasse strictement x, on pioche dans les termes strictement positifs.

Il faut alors prouver que la fonction obtenue est bien une bijection. L'injectivité est rapide, mais la surjectivité est plus embêtante (je crois qu'on peut raisonner par l'absurde). Enfin, il faut montrer que la série obtenue par réordonnement converge et est de somme x, ce qui se comprend bien, mais il me semble là encore qu'on peut le prouver en raisonnant par l'absurde. □

5 Comparaison série-intégrale

Exercice 24 : Équivalent de ζ en 1^+

Donner un équivalent en 1^+ de $\zeta(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$

Démonstration. Un comparaison série-intégrale (et le dessin qui s'impose avec) fournissent rapidement :

$$\zeta(x) \underset{1^+}{\sim} \frac{1}{x-1}$$

□

Exercice 25 : Δ Sommes partielles et comparaison série-intégrale

Soit $\sum u_n$ une série divergente à terme général strictement positif. On pose

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$$

Déterminer en fonction de $\alpha \in \mathbb{R}$ la nature de la série

$$\sum \frac{u_n}{S_n^\alpha}$$

En déduire qu'il existe une série divergente $\sum v_n$ à terme général positif telle que $v_n = o(u_n)$.

Démonstration. Écrire

$$\frac{u_n}{S_n^\alpha} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^\alpha}$$

et interpréter ceci comme une intégrale. Remarquer ensuite que (S_n) est croissante et tend vers $+\infty$. Effectuer une comparaison série-intégrale avec une fonction puissance. Je crois (à vérifier, je ne suis pas sûr) que la limite de la convergence est autour de $\alpha = 1$. $\square$

Exercice 26 : Δ Restes et comparaison série-intégrale (dual du précédent)

Soit $\sum u_n$ une série convergente à terme général strictement positif. On pose

$$R_n = \sum_{k=n}^{+\infty} u_k$$

Déterminer en fonction de $\alpha \in \mathbb{R}$ la nature de la série

$$\sum \frac{u_n}{R_n^\alpha}$$

En déduire qu'il existe une série convergente $\sum v_n$ à terme général positif telle que $u_n = o(v_n)$.

Démonstration. Écrire

$$\frac{u_n}{S_n^\alpha} = \frac{R_n - R_{n+1}}{R_n^\alpha}$$

et interpréter ceci comme une intégrale. Remarquer ensuite que (R_n) est décroissante et tend vers 0. Effectuer une comparaison série-intégrale avec une fonction puissance. Je crois (à vérifier, je ne suis pas sûr) que la limite de la convergence est autour de $\alpha = 1$. $\square$

6 Recherche d'équivalents

Exercice 27 : ⋆ Développement asymptotique

Déterminer un équivalent simple de

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{\ln(k)}{k}$$

Donner un développement asymptotique à 2 termes puis à 3 termes de u_n.

Démonstration.

- Pour obtenir l'équivalent, faire une comparaison série-intégrale avec

$$f : x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$$

qui est décroissante à partir de e. On obtient, en faisant un dessin (essentiel) et le calcul les intégrales, l'équivalent :

$$u_n \sim \frac{1}{2}\ln(n)^2$$

- Ensuite, on pose $v_n = u_n - \frac{1}{2}\ln(n)^2$. On montre en faisant des DL que

$$v_{n+1} - v_n = O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$$

donc (v_n) converge vers une constante C.

- On pose $w_n = v_n - C$. Un calcul analogue donne

$$w_{n+1} - w_n \sim -\frac{1}{2} \underbrace{\frac{\ln(n)}{n^2}}_{\text{positif sommable}}$$

On somme les relations de comparaison (cas convergent) pour avoir

$$w_n \sim \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{2}\frac{\ln(n)}{n^2}$$

car $w_n \to 0$. Ensuite, on fait encore une comparaison série-intégrale suivie d'une IPP qui donne

$$\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{2}\frac{\ln(n)}{n^2} \sim \frac{1}{2}\frac{\ln(n)}{n}$$

On en déduit finalement le développement asymptotique :

$$u_n = \frac{1}{2}\ln(n)^2 + C + \frac{1}{2}\frac{\ln(n)}{n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)$$

□

7 Suites récurrentes

Exercice 28 : Une étude de suite récurrente

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 \in]0,1[$ et $u_{n+1} = u_n - u_n^2$.

1. Donner la limite de la suite (u_n) puis un équivalent de la suite (u_n).
2. Donner un développement asymptotique à deux termes de u_n.

Démonstration. 1. On vérifie la stabilité, la décroissance et tout le bazar. Le théorème de la limite monotone et l'étude des points fixes d'une fonction bien choisie donne une limite $l = 0$. On applique ensuite la stratégie de l'équation différentielle et on pose la suite annexe $v_n = \dfrac{1}{u_n}$. On obtient $v_{n+1} - v_n \equiv 1$ puis on somme les relations de comparaison, on télescope tout ça, on enlève ce qui ne sert à rien puis en repassant à l'inverse on trouve

$$u_n \sim \frac{1}{u_n}$$

2. On pose $w_n = v_n - n$: **TOUJOURS TRAVAILLER SUR LA SUITE ANNexE QUI NOUS A PERMIS D'OBTENIR L'ÉQUIVALENT ET PAS DIRECTEMENT SUR L'ÉQUIVALENT**. On obtient

$$w_{n+1} - w_n \sim \frac{1}{n}$$

On somme les relations de comparaison pour obtenir $w_n \sim \ln(n)$. Ensuite, on fait un DL et on obtient

$$u_n = \frac{1}{n} - \frac{\ln(n)}{n^2} + o\left(\frac{\ln(n)}{n^2}\right)$$

□

Exercice 29 : Une deuxième étude de suite récurrente

La suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est définie par :

$$u_0 \in]0, 2\pi[\quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sin\left(\frac{u_n}{2}\right)$$

1. Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 0}$ converge vers 0.
2. Montrer qu'il existe $A > 0$ tel que $u_n \sim A2^{-n}$.
3. Trouver un équivalent de $u_n - A2^{-n}$.

Démonstration. 1. Vérifier la stabilité puis montrer la décroissance. La limite nulle vient facilement avec le théorème de la limite monotone et l'étude des points fixes.

2. On pose $v_n = \ln(2^n u_n)$. Alors

$$v_{n+1} - v_n \sim -\frac{u_n^2}{24}$$

Or, par récurrence, on prouve que $u_n = O(2^{-n})$. Donc

$$v_{n+1} - v_n = O(4^{-n})$$

donc v_n converge vers $\alpha \in \mathbb{R}$. On pose alors $A = e^{\alpha}$.

3. On pose $w_n = 2^n u_n$. Alors

$$w_{n+1} - w_n s \sim 2^n \times 2 \times \frac{-u_n^3}{48} \sim -\frac{A^3}{24}\frac{1}{4^n}$$

où ce dernier équivalent est négatif sommable. On somme les relations de comparaison sur les restes ce qui donne, comme $w_n \to A$:

$$A - u_n 2^n \sim -\frac{A^3}{18 \times 4^n}$$

Par conséquent, on a :

$$u_n - A2^{-n} \sim \frac{A^3}{18} \times \frac{1}{8^n}$$

□

Exercice 30 : Δ Une troisième étude de suite récurrente : un grand classique

Déterminer la limite et donner un équivalent des suites vérifiant la relation :

$$u_0 \in]0, \pi[\quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sin(u_n)$$

Démonstration. On trouve une limite nulle avec la méthode habituelle. La suite annexe à poser est

$$v_n = \frac{1}{u_n^2}$$

La différence $v_{n+1} - v_n$ tend vers $1/3$. En sommant les relations de comparaison, on trouve finalement

$$u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$$

□

Exercice 31 : $\star$ Une quatrième étude de suite récurrente

On considère la suite u définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n^2 + 1$. Étudier la limite de u. Montrer qu'il existe un réel $a > 0$ tel que

$$u_n \sim a^{2^n}$$

Démonstration. On remarque par récurrence que $u_n \geqslant 2^n$ donne u tend vers l'infini (l'étude habituelle marche aussi). On pose ensuite

$$v_n = \frac{\ln(u_n)}{2^n}$$

et on prie pour que tout se passe bien. Les calculs donnent

$$v_{n+1} - v_n \sim \frac{1}{2^{n+1} u_n^2}$$

donc (v_n) admet une limite K. En sommant les relations de comparaison, on trouve

$$v_n = K + o\left(\frac{1}{2^n}\right)$$

On multiplie par 2^n et la différence des deux termes tendant vers 0, on peut passer l'équivalent à l'exponentielle et alors

$$u_n \sim a^{2^n}$$

avec $a = e^K > 0$. □

Exercice 32 : Une cinquième étude de suite récurrente avec lipschitzianité

Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ une fonction 1-lipschitzienne. Soit (x_n) une suite d'éléments de $[0,1]$ vérifiant la relation de récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N},\ x_{n+1} = \frac{x_n + f(x_n)}{2}$$

Montrer que la suite (x_n) converge.

Démonstration. On considère

$$g : x \mapsto \frac{x + f(x)}{2}$$

On a pour $x \leqslant y$:

$$\begin{aligned} g(y) - g(x) &= \frac{y-x}{2} + \frac{f(y) - f(x)}{2} \\ &\geqslant \frac{y-x}{2} - \frac{1}{2}|f(y) - f(x)| \\ &\geqslant \frac{y-x}{2} - \frac{1}{2}\underbrace{|y-x|}_{=y-x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

donc g est croissante, donc x_n est monotone (g stabilise aussi $[0,1]$). Or, (x_n) est bornée donc converge en vertu du théorème de la limite monotone. De plus, elle converge vers un point fixe de g, qui est aussi un point fixe de f (f est continue car lipschitzienne donc g est continue). □

Exercice 33 : Δ Un peu plus pour la route

Limite, équivalent puis développement asymptotique à deux termes des suites récurrentes définies par :

- $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$
- $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \dfrac{1}{u_n}$
- $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \arctan(u_n)$

Démonstration. Utiliser la stratégie de l'équation différentielle pour obtenir les équivalents. □

Exercice 34 : ⋆⋆ Le boss de fin

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + \ln(u_n)$$

Déterminer un équivalent de u_n.

Démonstration. Déjà, on montre que $u_n \to +\infty$. Ensuite, cet exercice est infaisable si on ne trouve pas la suite annexe. On peut la chercher à tâtons ou mieux, tenter la stratégie de l'équation différentielle. Malheureusement, on se retrouve avec l'intégrale suivante :

$$\mathrm{Li}(x) = \int_2^x \frac{du}{\ln(u)}$$

qui ne s'exprime pas à l'aide de fonctions et de radicaux simples (raison pour laquelle c'est une fonction spéciale à laquelle on donne le nom de **dilogarithme**). Or, le plot twist est que

$$\mathrm{Li}(x) \sim \pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)}$$

où π est la fonction de répartition des nombres premiers (ce n'est pas une blague). On pose donc

$$v_n = \frac{u_n}{\ln(u_n)}$$

On trouve

$$v_{n+1} - v_n \sim 1$$

donc on en déduit par sommation des relations de comparaison (cas divergent) que

$$v_n \sim n$$

En passant cette relation au ln, on trouve

$$\ln(u_n) - \underbrace{\ln(\ln(u_n))}_{=o(\ln(u_n))} = \ln(n) + o(\ln(n))$$

D'où $\ln(u_n) \sim \ln(n)$. or, $u_n \sim n\ln(u_n)$. Donc finalement :

$$u_n \sim n\ln(n)$$

□

8 TD Châteaux

Exercice 35 : Obtention d'équivalents de suites récurrentes

Soit $a > 0$ et $f : [0, a[\to [0, a[$ continue telle que $f(0) = 0$ et $\forall x > 0,\ 0 < f(x) < x$. On étudie la suite récurrente définie par $u_0 \in]0, a[$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer que la suite (u_n) converge vers 0.
2. On suppose que f admet au voisinage de 0 à droite une développement limité de la forme :
$$f(x) = x - \lambda x^\alpha + o(x^\alpha)$$
avec $\lambda > 0$ et $\alpha > 1$. Montrer que
$$u_n \underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{1}{(\lambda(\alpha - 1)n)^{1/(\alpha-1)}}$$
Etudier le cas particulier où f est deux fois dérivable en 0, $f'(0) = 1$ et $f''(0) < 0$.
3. On suppose que f admet un développement limité au voisinage de 0 à droite de la forme :
$$f(x) = \alpha x + O(x^2)$$
avec $0 < \alpha < 1$.
   a. On pose $v_n = \alpha^{-n} u_n$. Montrer que la série de terme général $\ln(v_{n+1}) - \ln(v_n)$ converge.
   b. En déduire qu'il existe $C > 0$ tel que $u_n \underset{n \to +\infty}{\sim} C\alpha^n$.
4. On suppose que f admet un développement limité au voisinage de 0 à droite de la forme :
$$f(x) = \beta x^2 + O(x^3)$$
avec $0 < \beta$.
   a. Montrer que la suite $\left(\dfrac{\ln(u_n)}{2^n}\right)$ converge vers une limite $l < 0$, puis que la suite $\ln(u_n) - l2^n$ converge.
   b. En déduire un équivalent de u_n quand n tend vers $+\infty$.

Exercice 36 : Exemples d'applications

1. En utilisant la deuxième question de l'exercice précédent, traiter les exemples suivants :
   a. $u_{n+1} = \sin(u_n)$ avec $0 < u_0 < \pi$;
   b. $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$ avec $u_0 > 0$;
   c. $u_{n+1} = \arctan(u_n)$ avec $u_0 > 0$.
2. En utilisant les troisième et quatrième questions de l'exercice précédent, traiter les exemples suivants :
   a. $u_{n+1} = \alpha \sin(u_n)$ avec $0 < \alpha < 1$ et $u_0 > 0$;
   b. $u_{n+1} = \sin^2(u_n)$ avec $u_0 \in \mathbb{R}$;
   c. $u_{n+1} = \dfrac{1 + u_n}{\sqrt{1 + u_n^2}} - 1$ avec $u_0 > 0$.

Exercice 37 : Suites telles que $u_{n+1} - u_n$ tende vers 0

1. Soit (u_n) une suite réelle bornée telle que $u_{n+1} - u_n$ converge vers 0. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de (u_n) est un segment.
2. Soit $f : [a, b] \to [a, b]$ continue. On pose $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $u_0 \in [a, b]$. On suppose que $u_{n+1} - u_n$ converge vers 0. Démontrer que la suite (u_n) converge.

Exercice 38 : Propriétés des produits infinis

Soit (u_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On pose $P_n(u) = \prod_{k=1}^{n} u_k$. on dire que le produit $\prod u_n$ converge lorsque la suite (P_n) converge vers une limite non nulle, et on notera $\prod_{n=1}^{+\infty} u_n$ cette limite.

1. Montrer que si le produit infini $\prod u_n$ converge, alors la suite (u_n) converge vers 1.
2. On suppose dans cette question que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ 0 \leqslant a_n < 1$. Démontrer que le produit infini $\prod(1 - a_n)$ converge si, et seulement si, la série $\sum a_n$ converge. Quelle est sa limite dans le cas contraire ?

   Désormais, on posera $P_n = \prod_{k=1}^{n}(1 + a_k)$ en supposant que la suite (a_n) tende vers 0 et ne prenne pas la valeur -1.
3. On suppose dans cette question que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ 0 \leqslant a_n < 1$. Démontrer que le produit infini converge si, et seulement si, la série $\sum a_n$ converge. Quelle est sa limite dans le cas contraire ?
4. On suppose la suite (a_n) réelle et la série $\sum a_n$ convergente. Prouver que la série $\sum a_n^2$ et le produit infini $\prod(1 + a_n)$ sont de même nature.
5. On suppose la suite (a_n) complexe. On dit que le produit infini est absolument convergent lorsque le produit infini $\prod(1+|a_n|)$ converge. Démontrer que tout produit infini absolument convergent est convergent.
6. On suppose la suite (a_n) complexe et les séries $\sum a_n$ est $\sum |a_n|^2$ convergentes. Démontrer que le produit infini converge. Indication : on établira le lemme suivant :

   $$\forall z \in \mathbb{C},\ |e^z - 1 - z| \leqslant \frac{|z|^2}{2} e^{|z|}$$

   puis on vérifiera que le produit $\prod(1 + a_n)e^{-a_n}$ est absolument convergent.

Exercice 39 : Exemples de produits infinis

1. Étudier la nature des produits suivants, et calculer le cas échéant la valeur du produit infini :

$$\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right) \quad ; \quad \prod_{k=0}^{n}(1+x^{2^k}) \quad \text{et} \quad \prod_{k=1}^{n}\cos\left(\frac{\theta}{2^k}\right)$$

2. Étudier la nature des produits infinis suivants :
   a. $\displaystyle\prod_{n\geqslant 2}\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$;
   b. $\displaystyle\prod_{n\geqslant 0}(1+P(n)z^n)$ où $P\in\mathbb{C}[X]$;
   c. $\prod_{n\geqslant 1}\left(\cos\left(\frac{1}{n^a}\right)\right)^n$ pour $a>0$.
3. On pose $a_{2n-1}=-\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ et $a_{2n}=\dfrac{1}{\sqrt{n}}+\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n\sqrt{n}}$ pour $n\geqslant 2$. Démontrer que les séries $\sum a_n$ et $\sum a_n^2$ divergent, mais que le produit infini $\prod(1+a_n)$ converge.

Exercice 40 : Inégalités de Hölder et Minkowski

Si $p>1$, on note q l'exposant conjugué de p, tel que $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$.

1. Démontrer que $\forall(x,y)\in\mathbb{R}_+^2,\ xy\leqslant\dfrac{x^p}{p}+\dfrac{y^q}{q}$
2. Démontrer l'inégalité de Hölder : pour tous $(x_1,\dots,x_n)$ et tous $(y_1,\dots,y_n)$ n-uplets d'éléments de $\mathbb{K}$, on a

$$\left|\sum_{k=1}^{n}x_ky_k\right|\leqslant\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k|^p\right)^{1/p}\left(\sum_{k=1}^{n}|y_k|^q\right)^{1/q}$$

   L'inégalité de Hölder est une généralisation de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.
3. Démontrer l'inégalité de Minkowski : pour tous $(x_1,\dots,x_n)$ et $(y_1,\dots,y_n)$ n-uplets d'éléments de $\mathbb{K}$, on a

$$\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k+y_k|^p\right)^{1/p}\leqslant\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k|^p\right)^{1/p}+\left(\sum_{k=1}^{n}|y_k|^p\right)^{1/p}$$

4. En déduire que $\|(x_1,\dots,x_n)\|_p=\left(\sum_{k=1}^{n}|x_k|^p\right)^{1/p}$ est une norme sur $\mathbb{K}^n$.
5. Montrer que si $1\leqslant p<p'$, alors :

$$\forall x\in\mathbb{R}^n,\ n^{1/p-1/p'}\|x\|_p\leqslant\|x\|_{p'}\leqslant\|x\|_p$$

Exercice 41 : Espaces $l^p(\mathbb{K})$

Pour $p \geqslant 1$, on note $l^p(\mathbb{K})$ l'ensemble des suites (u_n) à valeurs dans $\mathbb{K}$ telles que la série $\sum |u_n|^p$ converge. On notera alors : $\|u\|_p = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^p\right)^{1/p}$.

1. Montrer que pour tout $p \geqslant 1$, $l^p(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et que $\|\cdot\|_p$ est une norme sur cet espace.
2. Si $p < 1$, a-t-on encore une norme ?
3. Vérifier que $\|\cdot\|_p$ est préhilbertienne si, set seulement si, $p = 2$.
4. Vérifier que si $p < q$, alors $l^p(\mathbb{K}) \subset l^q(\mathbb{K})$ et que l'inclusion est stricte.
5. Si $p < q$, les normes $\|\cdot\|_p$ et $\|\cdot\|_q$ sont-elles équivalentes sur $l^p(\mathbb{K})$?